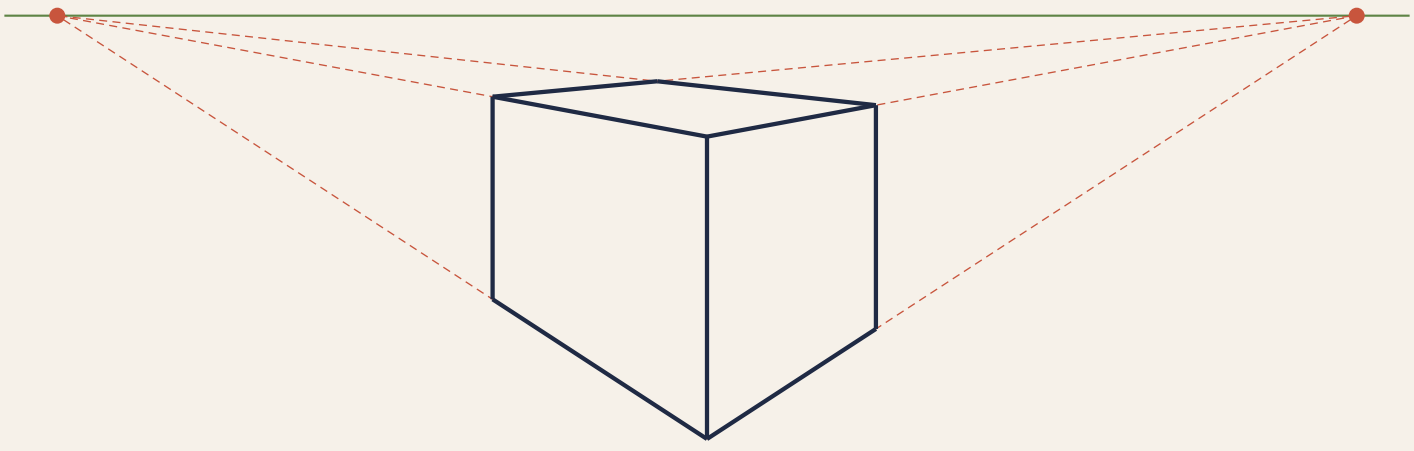
PLAN PERSONAL DE DIBUJO · VERSIÓN 1.0 · NOVIEMBRE 2026

Aprender a dibujar desde cero

26 semanas para pasar de copiar con cuadrícula a construir tus propios personajes en perspectiva

1–2 horas al día · pensado para practicar sin internet
Basado en investigación sobre dibujo y aprendizaje, marcando qué es evidencia y qué es opinión
Incluye: temario semanal, materiales, sesiones con descansos, recursos descargables, hojas de diagnóstico y bitácora para imprimir



Elaborado con Claude como tutor. Úsalo, táchalo, rómpelo: es una guía, no una regla.

Cómo usar este documento

- **Léelo completo una vez** (unos 40 minutos). Después solo vas a necesitar la página de la semana en la que vas.
- **Imprime los anexos** (hoja de diagnóstico y bitácora) o cópialos a mano en tu cuaderno.
- **El día que tengas internet**: revisa conmigo tus dibujos de la semana y descarga lo de la semana siguiente (lista en la sección 4).
- **Cada semana tiene una «Pregunta para ti».** No te doy la respuesta a propósito: la tienes que descubrir dibujando. Tráeme tu respuesta cuando revisemos.

> **Cómo leer las etiquetas**
>
> **[EVIDENCIA]** Hay estudios revisados por pares que lo respaldan.
>
> **[EVIDENCIA PARCIAL]** Hay estudios, pero en otra tarea (por ejemplo, teclear secuencias o memorizar textos) o con muestras chicas. Lo estoy extrapolando al dibujo.
>
> **[OPINIÓN]** Práctica docente común o consenso de instructores. Puede ser útil, pero nadie lo ha probado con un experimento.

1. Antes de empezar: lo que te tengo que decir

1.1 Tu diagnóstico, corregido

Dices que tienes «talento» para hacer círculos y líneas. Eso es **control motor**, y se entrena; no es talento. Y aquí viene lo importante: en el estudio clásico de Cohen y Bennett (1997), el control motor fue la fuente **más pequeña** de errores al dibujar. La más grande fue **percibir mal lo que se dibuja**. Chamberlain y Wagemans (2016) revisaron la investigación de los 20 años siguientes y llegaron a algo parecido: la precisión depende sobre todo de percibir bien el modelo y tu propio dibujo, y de tus decisiones de representación. **[EVIDENCIA]**

Traducido a tu caso, dibujar bien tiene tres partes distintas:

Habilidad	Qué es	Dónde estás	Dónde se entrena
Trazo (motor)	Líneas limpias, elipses, control	Ya lo tienes bastante	Calentamiento diario (5–10 min)
Medir / ver	Comparar tamaños, ángulos y distancias a ojo	La cuadrícula lo hace por ti; por eso no lo desarrollas	Fase 1
Construir	Entender todo como volúmenes (cajas, cilindros, esferas) en el espacio, para poder girarlos	No lo tienes todavía: es lo que llamas «ver en 3D»	Fases 2, 3 y 4
Memoria visual	Una «biblioteca» mental de formas y proporciones	Pequeña	Cierre diario de memoria, fases 3 a 5

Copiar bien depende de medir. **Dibujar desde cero** depende de construir y de la memoria visual. Por eso el plan va en ese orden.

1.2 «Ver en 3D» no es un don

Uttal y colaboradores (2013) juntaron 217 estudios de entrenamiento: las habilidades espaciales **mejoran con práctica** (efecto promedio moderado, g = 0.47), la mejora **dura** y se **transfiere** a tareas que no se entrenaron. En ingeniería, el curso de Sheryl Sorby usa justamente bocetos a mano de sólidos para entrenar la visualización espacial de estudiantes que salen bajos en esas pruebas. **[EVIDENCIA]** Ojo: esos estudios miden pruebas de

rotación mental, no «dibujar personajes». Que te sirva para dibujar es una extrapolación razonable, no un hecho medido.

1.3 Donde no tienes razón (o donde tu petición se puede mejorar)

«Busca todos los recursos que se te ocurran»

No te conviene, y te doy el mejor argumento. Tienes de 7 a 10 horas por semana. Cada hora viendo tutoriales es una hora sin dibujar, y ver una explicación *se siente* como aprender aunque no lo sea. Kornell y Bjork (2008) encontraron que la mayoría de la gente juzga mal qué forma de estudiar le funciona: prefiere la que se siente más fácil. **[EVIDENCIA]**

Por eso este plan tiene un **núcleo pequeño** de recursos (sección 11) y una lista **extra** para cuando te atores. Regla: **máximo 20 % del tiempo consumiendo teoría y 80 % dibujando.**

«Lo más pronto posible»

Meter 6 horas un sábado no compensa una semana sin dibujar. La práctica distribuida rinde más que la concentrada (Donovan y Radosevich, 1999: efecto promedio d ≈ 0.46 en 63 estudios) **[EVIDENCIA]**, y parte de la mejora motora se consolida durmiendo (Walker et al., 2002, en una tarea de teclear secuencias) **[EVIDENCIA PARCIAL]**.

Lo más rápido que es realista: **poco, pero casi todos los días.**

«Que tú seas mi tutor»

Lo hago con gusto, con tres límites honestos:

- **No siempre recuerdo conversaciones anteriores.** Cada vez que me escribas, di en qué semana vas y manda tu bitácora.
- **Puedo equivocarme** al juzgar proporciones en una foto. Tu prueba de superposición (sección 6) es más confiable que mi ojo.
- **No sustituyo a un maestro que te vea dibujar en persona.** Aprovecha a tus profesores de la carrera: llévales tu diagnóstico.

Mi forma de corregirte: primero preguntas y pistas. Si te atoras dos veces en lo mismo, te doy la respuesta directa.

2. Lo que dice la evidencia, y cómo se usa en el plan

Cada decisión del plan sale de uno de estos principios. Si un día quieres saltarte algo, revisa primero de qué principio viene.

#	Principio	Qué se sabe	Nivel	Cómo se aplica
1	Los errores vienen sobre todo de percibir mal, no de la mano.	Cohen y Bennett (1997); Chamberlain y Wagemans (2016).	**[EVIDENCIA]**	Fase 1: medición, ángulos, espacios negativos, comparación.
2	Lo que «crees» que es un ojo o una mano (esquemas mentales) distorsiona lo que dibujas.	Chamberlain y Wagemans (2016) lo señalan como factor decisivo.	**[EVIDENCIA]**	Primero dibujar lo que ves; después construir con formas, no con símbolos.
3	La visualización espacial se entrena.	Uttal et al. (2013): g = 0.47, la mejora dura y se transfiere.	**[EVIDENCIA]** (en pruebas espaciales)	Fase 2: cajas, rotaciones, dibujar «a través» de las formas.
4	Repartir la práctica rinde más que concentrarla.	Donovan y Radosevich (1999): d ≈ 0.46.	**[EVIDENCIA]**	5–6 sesiones por semana y un bloque de repaso de fases anteriores en cada sesión.
5	Mezclar ejercicios ayuda a retener y a distinguir.	Shea y Morgan (1979), en tareas motoras; Kornell y Bjork (2008), al aprender estilos de pintores. Los resultados sobre retención son mixtos en revisiones posteriores.	**[EVIDENCIA]** (mixta)	Bloque de repaso mezclado en cada sesión.
6	Recordar algo de memoria lo fija mejor que volver a verlo.	Roediger y Karpicke (2006), en memoria de textos.	**[EVIDENCIA PARCIAL]**	Cierre diario: dibujar de memoria lo que estudiaste ese día.
7	El sueño consolida habilidades motoras.	Walker et al. (2002): unos 20 % más de velocidad tras dormir, en una tarea de teclear secuencias.	**[EVIDENCIA PARCIAL]**	Práctica diaria en vez de maratones. No te desveles para dibujar.
8	La práctica deliberada importa, pero no lo explica todo.	Macnamara et al. (2014): explica cerca de 21 % de las diferencias en música y 18 % en deportes.	**[EVIDENCIA]**	No te comparas con nadie: te mides contra tu yo de la semana 0.
9	Aprender arte produce cambios medibles en unos 3 meses.	Schlegel et al. (2015): estudiantes de un curso de arte de un trimestre mejoraron en dibujo rápido de figura, con cambios cerebrales medibles. Muestra pequeña, y no encontraron cambios en pruebas de percepción.	**[EVIDENCIA PARCIAL]**	Expectativa: cambios claros en unos 3 meses, no en semanas.
10	Mito: «dibujar con el hemisferio derecho».	Nielsen et al. (2013) no encontraron personas «de cerebro izquierdo» o «derecho».	**[EVIDENCIA]** (en contra del mito)	Puedes usar los ejercicios de Betty Edwards, pero ignora su teoría.
11	Mito: copiar de cabeza abajo te hace más preciso.	Cohen y Earls (2010); Ostrofsky et al. (2016): no mejora, e incluso empeora las distancias largas en caras.	**[EVIDENCIA]** (en contra)	No se usa como técnica principal.

#	Principio	Qué se sabe	Nivel	Cómo se aplica
12	Las pausas cortas reducen la fatiga.	Albulescu et al. (2022): menos fatiga (d ≈ 0.35) y más vigor. El efecto en el rendimiento es pequeño y solo aparece en tareas poco demandantes.	[EVIDENCIA] (efecto pequeño)	Pausa de 5 min cada ~25 min; 15 min a la mitad de la sesión de 2 h.
13	Las pausas programadas funcionan mejor que «cuando me canse».	Biwer et al. (2023): con pausas programadas hubo menos fatiga y distracción, con el mismo avance. Estudio pequeño, de un solo día.	[EVIDENCIA PARCIAL]	Usa temporizador; no esperes a estar agotado.

3. Materiales

No necesitas material profesional. Lo que te frena no es la herramienta, es la percepción (principio 1). Con papel barato practicas más, porque no te da miedo «gastarlo». [OPINIÓN]

Lo que sí necesitas

Material	Para qué	Precio aprox. (MXN)
Paquete de hojas bond tamaño carta (500)	Volumen: calentamiento, cajas, gestos.	$100–180
Cuaderno de dibujo carta, hoja lisa	Estudios con más tiempo y diagnósticos. Todo con fecha.	$80–200
Lápices HB y 2B (o portaminas 0.5 mm HB)	HB para construir con trazo ligero; 2B para la línea final.	$30–80
Bolígrafo o plumón de punta fina (0.5 mm), negro	Ejercicios de Drawabox: la tinta no se borra y te obliga a planear la línea antes de trazarla.	$20–60
Goma blanca y goma moldeable	Borrar o aclarar la construcción.	$40–90
Sacapuntas	—	$10–30
Tabla con clip, tamaño carta	Superficie firme para dibujar en el trabajo. Mejor si la puedes inclinar.	$40–80
Regla de 30 cm	**Solo** para comprobar puntos de fuga en fotos y en tus dibujos. No para trazar los ejercicios.	$15–30
Folder o carpeta	Guardar todo con fecha: es tu evidencia de progreso.	$20–40
Total aproximado		**$355–790**

Los precios son orientativos (papelería en México, 2026). Verifícalos; no tengo precios en tiempo real.

Ya tienes: celular (referencias, temporizador, cámara y «espejo» con la cámara frontal), tu propia mano y tu cara como modelos.

No lo compres todavía

- **Maniquí de madera:** sus articulaciones y proporciones son poco realistas. Tu cuerpo en el espejo y fotos tuyas sirven más. [OPINIÓN]
- **Tableta digital:** las habilidades de este plan son las mismas en papel y en digital, y el papel funciona sin internet ni batería. Por tu carrera sí vale la pena pasar ejercicios a digital, pero después de la fase 2. [OPINIÓN]

- **Sets caros de lápices o carboncillos:** no los necesitas hasta trabajar luz y valores, que viene después de este plan.

Opcional

- **Cabeza de planos** (tipo Asaro): ayuda en la fase 3. Hay alternativa gratis con un modelo 3D en Blender (sección 4).
- **Libros físicos** del núcleo (sección 11), si prefieres leer en papel.

> **Postura y mano**
> Líneas largas con el hombro, no con la muñeca. Hoja de frente o inclinada. Si te duele la muñeca, para ese día. **[OPINIÓN]**

4. Prepararte para practicar sin internet

Todo esto se hace en un día con internet, antes de empezar cada fase. Con media hora basta.

Carpetas en el celular

Carpeta	Qué guardas ahí
Dibujo / 01_Lecturas	PDFs y EPUB (lista abajo).
Dibujo / 02_Notas_de_videos	Fotos de tus notas a mano de cada video (ver abajo).
Dibujo / 03_Referencias	Subcarpetas: Objetos, Interiores_Calles, Cabezas, Manos, Pies, Poses, Maestros.
Dibujo / 04_Mis_dibujos	Fotos de tus hojas con la fecha en el nombre, por ejemplo 2026-11-10_S1_elipses.jpg.

Lecturas (gratis y legales)

- ☐ **Harold Speed, *The Practice and Science of Drawing* (1913).** Dominio público. Project Gutenberg #14264: gutenberg.org/ebooks/14264 (descarga el EPUB con imágenes).
- ☐ **George Bridgman, *Constructive Anatomy* (1920).** Escaneos en Internet Archive (archive.org, busca «Constructive Anatomy Bridgman»). También hay edición barata de Dover.
- ☐ **Drawabox** (drawabox.com): Lección 0, Lección 1 y el «250 Box Challenge». Es gratis en la web. Guarda cada página desde el navegador con «Imprimir → Guardar como PDF».
- ☐ **Este PDF.**

Videos

- La forma **legal** de ver YouTube sin internet es YouTube Premium (descargas dentro de la app) o cursos de pago que permitan descargar. Los «descargadores» de YouTube violan sus términos de servicio, así que no te los recomiendo.
- **Alternativa gratis, y probablemente mejor:** el día con internet ve el video y haz una hoja de notas *dibujadas* en tu cuaderno. Esa hoja es lo que te llevas al trabajo, y resumir con tus palabras ya es práctica de recuperación (principio 6). **[EVIDENCIA PARCIAL]**

Fotos de referencia

- **Las mejores, y 100 % legales, son las que tomas tú.** Cada fase trae su lista de fotos por tomar.
- **Fotos libres:** Unsplash y Pexels (descarga gratis).

- **Dibujos de maestros en alta resolución y de dominio público:** The Met (Open Access), Rijksmuseum y National Gallery of Art (EE. UU.). Sirven para copiar a los maestros en las fases 1, 3 y 4.
- **Poses de figura:** Croquis Cafe (YouTube; sesiones con modelos de dibujo, incluye desnudo artístico) y SenshiStock (DeviantArt; poses gratis para practicar, revisa sus reglas de uso).
- **Temporizador de gestos sin internet:** lo más simple es la galería del celular más un temporizador de intervalos. En Android existe «Gesture Drawing Practice» (Valentin's PowerTools #003, en F-Droid), que muestra tus fotos por tiempos. No lo he probado: verifica que funcione sin conexión antes de depender de él.

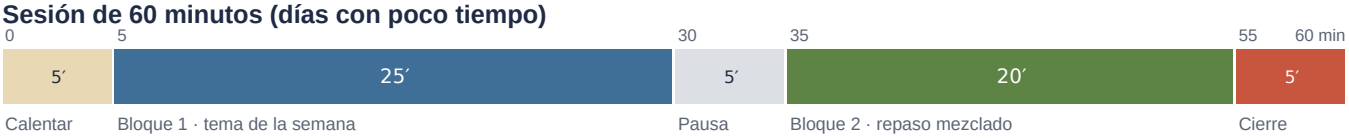
3D: tu ventaja por estudiar animación

- ☐ **Blender** (gratis, funciona sin internet). Úsalo para **comprobar**, no para calcar: crea un cubo, un cilindro y una esfera, mueve la cámara y compara con tu dibujo. Cambia la distancia focal y observa qué le pasa a la perspectiva.
- ☐ **Modelos gratis de cabeza o de planos de la cabeza** en Sketchfab. Revisa la licencia de cada uno antes de descargarlo.

5. Cómo es una sesión

Siempre la misma estructura: calentar, aprender, repasar mezclado y cerrar de memoria. Lo que cambia cada semana es el contenido.

Sesión de 60 minutos (días con poco tiempo)



Sesión de 120 minutos (95 minutos dibujando · gris = pausa)



Parte	Qué haces
Calentar	Líneas «fantasma» (ensayas el movimiento en el aire y luego trazas), elipses, cajas rápidas. No es para dibujar bonito: es para soltar el brazo.
Bloque de tema	El ejercicio de la semana (sección 7). Si hay algo que leer o ver, que sean los primeros 10 minutos de este bloque o el día con internet.
Repaso mezclado	Ejercicios de fases anteriores, mezclados (principios 4 y 5). La tabla de abajo dice qué repasar en cada fase.
Cierre	Sin ver nada, dibuja de memoria lo que estudiaste hoy (principio 6). Después compáralo con la referencia y llena la bitácora: 3 líneas.

Reglas de las pausas

- **Pausa de verdad:** levántate, mueve hombros y muñecas, mira algo a más de 6 metros para descansar la vista de cerca. No es momento de ver el celular.
- **Usa temporizador** (principio 13). Si antes de tiempo ya estás «frito» (las líneas empeoran, te frustras), toma la pausa antes: es fatiga real.
- **Si después de la pausa larga sigues agotado,** salta directo al cierre de memoria y termina. Un día corto también cuenta.
- **Día pesado, mínimo de 15 minutos:** 5 de calentamiento, 7 de un ejercicio de la semana y 3 de un dibujo de memoria. Es para no romper el hábito.

Qué repasar en el bloque mezclado

Si estás en…	Repasa (mezclado, sin seguir siempre el mismo orden)
Fase 1	Ejercicios de la semana anterior alternados con los de esta.
Fase 2	1 copia sin cuadrícula (15 min) + medir un objeto real (5–10 min).
Fase 3	8–10 cajas o cilindros (10 min) + 1 copia sin cuadrícula (15 min).
Fase 4	3 cabezas en ángulos distintos (15 min) + 5 cajas (10 min).
Fase 5	10 gestos (10 min) + 2 manos (8 min) + 2 cabezas (7 min).

Una semana tipo

5 días de práctica (1–2 h) + **1 día con internet** (revisión conmigo, descargas, ver teoría) + **1 día libre**. Meta: 7–10 horas por semana. Si el día con internet también puedes dibujar, haz una sesión normal y después la revisión.

6. Semana 0: tu punto de partida

Sin cuadrícula, sin regla y sin borrar mucho. **Va a salir mal, y para eso sirve.** Ponle fecha y no lo tires: en la semana 26 vas a querer verlo. Usa la hoja del Anexo A.

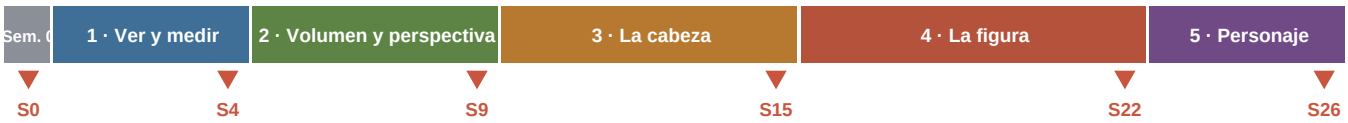
#	Dibujo	Tiempo
1	Una persona de pie, de cuerpo completo, **de memoria**.	10 min
2	Una cabeza en 3/4 mirando un poco hacia arriba, **de memoria**.	10 min
3	Tu mano no dominante, **observándola**, en una pose que no sea plana.	10 min
4	Una caja (de zapatos) vista desde arriba y de lado, **de memoria**.	5 min
5	Copia de una foto de una persona de cuerpo completo, **sin cuadrícula**.	20 min
6	Sobre una foto impresa de un cuarto o una calle: marca dónde crees que están los puntos de fuga y la línea de horizonte. No uses regla todavía.	10 min

> **Prueba de superposición (la usarás todo el plan)**
>
> 1. Toma una foto de tu dibujo con el celular **paralelo a la hoja**. Si lo inclinas, la foto le agrega su propia perspectiva y no vas a poder comparar.
> 2. Ajusta la foto al mismo tamaño que la referencia. Pasa rápido de una a la otra, o súbele transparencia a una en cualquier editor de fotos (funciona sin internet).
> 3. Escribe los **3 errores más grandes**: largo, ancho, ángulo o posición. No anotes detalles.
> 4. **Antes de comparar,** escribe dónde crees que te equivocaste. Lo que importa a futuro es que tu predicción le atine cada vez más.

Los mismos 6 dibujos se repiten en las **semanas 4, 9, 15, 22 y 26**. Mándame las fotos de la semana 0 y te respondo con preguntas, no con correcciones.

7. El temario, semana por semana

▼ = diagnóstico (repites los mismos 6 dibujos y comparas)



Cada fila es una semana. La columna **Estudia** es lo poco que lees o ves (máximo 20 % del tiempo). **Practica** es lo que haces en los bloques de tema. La **Pregunta para ti** es para que la respondas tú dibujando; no viene con respuesta a propósito.

Si una semana no te sale, repítela. Hacer el plan en 30 semanas en vez de 26 está bien. Saltarte el criterio para pasar de fase no está bien, porque cada fase se apoya en la anterior.

FASE 1 · SEMANAS 1–4

Ver y medir

Meta: copiar sin cuadrícula con proporciones creíbles y, sobre todo, **detectar tus propios errores**.

Por qué va aquí: es la fuente principal de errores (principio 1) y todo lo demás depende de saber comparar tamaños y ángulos.



Semana 1
cuadrícula 4×4

Semana 2
cuadrícula 2×2

Semana 3
solo cruz central

Semana 4
nada: tú mides

Sem.	Estudia	Practica	Pregunta para ti
1	Drawabox, Lecciones 0 y 1 (líneas, líneas «fantasma», elipses). Speed, cap. III «Vision».	Calentamiento de líneas fantasma todos los días. Elipses dentro de cuadros. Con el lápiz y el brazo estirado, mide objetos de tu escritorio: ¿cuántas veces cabe el ancho en el alto? Copia 2 fotos de objetos sencillos con cuadrícula de 4×4.	*Cuando una línea te sale torcida en la copia, ¿la viste mal o la trazaste mal? ¿Cómo podrías comprobar cuál de las dos fue?*
2	Medición comparativa y ángulos: Speed, cap. IV «Line Drawing». Si lo consigues, Dodson, *Keys to Drawing*.	Líneas de plomada: verticales y horizontales imaginarias para alinear puntos. Espacio negativo: dibuja la forma del hueco entre objetos (patas de una silla, entre brazo y torso). Contorno ciego (5 min) y contorno modificado. Copias con cuadrícula de 2×2.	*¿Por qué dibujar el hueco entre las patas de una silla podría salirte más preciso que dibujar las patas?*
3	La «envolvente»: encerrar la forma en pocas líneas rectas antes de cualquier detalle. De lo general a lo particular.	Copia dibujos de maestros (Met, Rijksmuseum) solo con una cruz central. Triangula: cada punto nuevo se ubica por su relación con dos puntos que ya pusiste. Haz la prueba de superposición en cada copia.	*Después de 3 superposiciones, ¿tus errores siguen un patrón? (¿Siempre alargas? ¿Siempre agrandas la cabeza?)*

Sem.	Estudia	Practica	Pregunta para ti
4	— (semana de práctica pura)	Sin cuadrícula. Objetos reales de tu trabajo, no fotos: pasar de 3D real al papel es más difícil y más útil. Repite el dibujo #5 del diagnóstico. **Diagnóstico parcial completo.**	*¿Qué cambió entre tu copia de la semana 0 y la de hoy? Escríbelo en una frase antes de mandármela.*

Fotos que tienes que tomar en esta fase

Objetos de tu entorno con luz de un solo lado (ventana o lámpara), cada uno desde 3 ángulos. Sillas, botellas, herramientas, tu mochila.

Criterio para pasar a la siguiente fase

Copias sin cuadrícula en las que la superposición muestra errores que **tú ya habías anotado antes de comparar**. Si todavía no, repite las semanas 3 y 4.

FASE 2 · SEMANAS 5–9

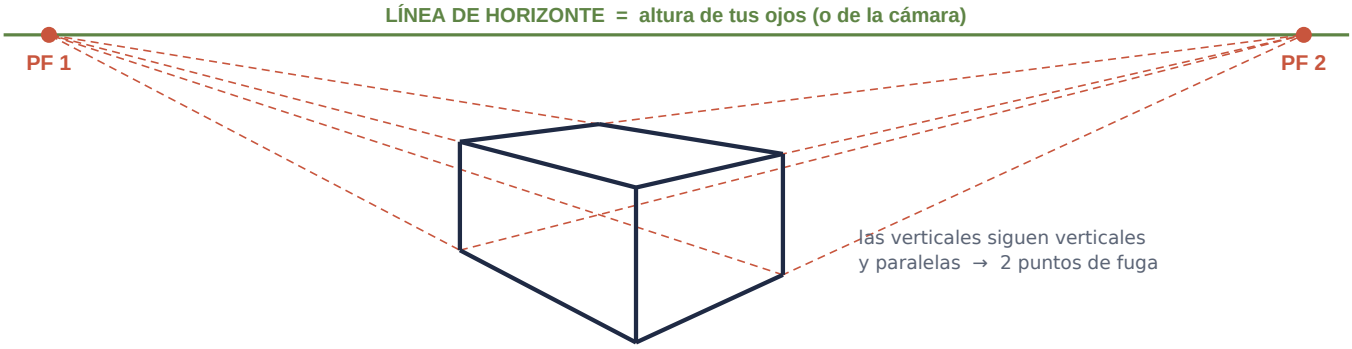
Volumen y perspectiva

Meta: pensar en volúmenes, encontrar puntos de fuga en fotos y dibujar cajas y cilindros convincentes en cualquier ángulo.

Por qué va aquí: aquí es donde se entrena «ver en 3D» (principio 3). La cabeza y el cuerpo son cajas, esferas y cilindros en perspectiva: sin esta fase, las siguientes no se sostienen.

Lo mínimo que necesitas saber para empezar (lo demás lo descubres tú)

- La **línea de horizonte** siempre está a la altura de tus ojos (o de la cámara).
- Las líneas que en la realidad son **paralelas** convergen en el **mismo** punto de fuga. Cada familia de paralelas tiene el suyo.
- Para saber cuántos puntos hay en una foto: prolonga con regla bordes que sabes que son paralelos (orillas de mesa, marcos de ventana, banquetas) y mira dónde se juntan.



Líneas punteadas: prolonga con regla los bordes que en la realidad son paralelos.

Sem.	Estudia	Practica	Pregunta para ti
5	Norling, *Perspective Made Easy*: primeros capítulos (horizonte, 1 punto). Drawabox, Lección 1: sección de cajas.	En 10 fotos de pasillos o calles encuentra con regla el horizonte y el punto de fuga. Cajas en 1 punto arriba, abajo y a los lados del horizonte. Tu cuarto en 1 punto.	*¿Por qué una caja debajo del horizonte te deja ver su cara de arriba, y una que está arriba del horizonte no?*

Sem.	Estudia	Practica	Pregunta para ti
6	Norling: 2 puntos. Drawabox: «rotated boxes».	10 fotos con 2 puntos (esquinas de edificios, muebles). Cajas en 2 puntos. Empieza el 250 Box Challenge: 8–10 cajas al día, dibujando «a través» (también las aristas de atrás). Comprueba cada caja prolongando sus aristas con regla.	*Si los dos puntos de fuga están muy cerca uno del otro, ¿cómo se ve la caja? ¿Y si están muy lejos? Compruébalo en Blender cambiando la distancia focal.*
7	— (repasa tus notas de la semana 6)	Sigue con las cajas. Objetos de tu trabajo simplificados como cajas y dibujados «a través»: caja de herramientas, monitor, sillas.	*¿Qué arista de tus cajas falla más? ¿Siempre es la del fondo? ¿Por qué crees que es esa?*
8	Drawabox: elipses en perspectiva y cilindros.	Elipses dentro de planos en perspectiva. Cilindros de pie y acostados. Taza, botella y lata dibujadas observándolas. Sigue con las cajas.	*En una lata acostada, ¿hacia dónde apunta el eje corto de la elipse respecto al eje de la lata?*
9	Norling: 3 puntos.	Un edificio visto desde abajo. Objetos sencillos **de imaginación** (lámpara, cámara, mochila) hechos con cajas y cilindros y girados en 3 ángulos. Termina las cajas que lleves. **Diagnóstico parcial.**	*Si prolongas las verticales de un edificio fotografiado desde abajo, ¿qué pasa? ¿Qué te dice eso sobre cuántos puntos de fuga hay?*

Fotos que tienes que tomar en esta fase

Tu cuarto, la calle, pasillos y muebles, cada uno **desde arriba, a la altura de tus ojos y desde abajo**. Edificios desde la banqueta.

Criterio para pasar a la siguiente fase

En 9 de cada 10 fotos encuentras el número correcto de puntos de fuga, y cuando compruebas tus cajas con regla, las aristas convergen de forma razonable.

FASE 3 · SEMANAS 10–15

La cabeza

Meta: dibujar cabezas construidas, con proporciones coherentes, girando e inclinándose.

Por qué va aquí: la cabeza es una esfera con una caja en perspectiva: aplicas la fase 2 a algo más complejo, y es la parte de un personaje que más se nota cuando falla.

Sem.	Estudia	Practica	Pregunta para ti
10	Método Loomis: Loomis, *Drawing the Head and Hands*, y los videos de Proko sobre el método Loomis.	20 esferas con el plano lateral «cortado». Línea central y línea de cejas en distintas direcciones. Cabezas sencillas de frente y de perfil.	*Si la cabeza gira a la derecha, ¿qué le pasa a la línea central de la cara? ¿Y a la oreja que queda más lejos?*
11	Proporciones del rostro (Loomis).	**Mide tú:** en 10 fotos de frente y de perfil, y en tu cara con el espejo. ¿Dónde caen los ojos respecto a la altura total de la cabeza? ¿Cuántos «ojos» caben entre los ojos? Compara tus medidas con las de Loomis. No memorices la regla: compruébala.	*¿Qué diferencias encontraste entre «la regla» y las caras reales? ¿Qué cambia en la cara de un niño?*
12	— (tus notas de las semanas 10 y 11)	Giros e inclinaciones: la misma cabeza desde 8 ángulos (arriba, abajo, 3/4). Cabeza como caja. En Blender, rota un modelo de cabeza para comprobar.	*Cuando ves una cabeza desde abajo, ¿hacia dónde se curvan las líneas de ojos y boca? Relaciónalo con las elipses de la fase 2.*

Sem.	Estudia	Practica	Pregunta para ti
13	Planos de la cabeza (Asaro o Reilly), con un modelo 3D o imágenes.	Planos simplificados en 5 ángulos. Luego, en fotos reales, encuentra esos planos con ayuda de la luz.	*¿Qué plano de la cara cambia más de luz cuando la cabeza se inclina hacia abajo?*
14	Rasgos como formas: Loomis y Proko.	Ojo = esfera con párpados encima; nariz = cuña; boca = sobre un cilindro; oreja. 5 rasgos × 5 ángulos. Después, cabezas completas.	*¿Por qué un ojo dibujado como una «almendra» plana se ve mal en 3/4?*
15	—	Estudia 3 cabezas de referencia en ángulos difíciles y después dibújalas **de memoria**. **Diagnóstico parcial.**	*¿Qué parte se te «olvida» siempre al dibujar de memoria? Eso es lo que te falta en la biblioteca visual.*

Fotos que tienes que tomar en esta fase

Tu cara con luz de un solo lado desde 8 ángulos (arriba, abajo, 3/4, perfil). Amigos o familia, con su permiso.

Criterio para pasar a la siguiente fase

Puedes dibujar de memoria una cabeza construida en 3/4, vista desde arriba y desde abajo, con los rasgos bien ubicados aunque sean simples.

FASE 4 · SEMANAS 16–22

La figura

Meta: figuras de cuerpo completo con proporciones coherentes: de referencia y, en versión simple, de memoria.

Por qué va aquí: ya sabes medir (fase 1), construir volúmenes (fase 2) y una cabeza, que es la unidad de medida del cuerpo (fase 3).

Sem.	Estudia	Practica	Pregunta para ti
16	Gesto: videos de Proko sobre gesto; Loomis, *Figure Drawing for All It's Worth* (partes de movimiento).	20–30 gestos al día, de 30 s a 2 min, con la galería y el temporizador. Al final, 2 de 5 min.	*Cuando un gesto de 30 s te sale «tieso», ¿qué dibujaste primero: el contorno o el movimiento?*
17	Proporciones del cuerpo: el canon de Loomis (altura medida en cabezas).	**Mide** en 10 fotos y en ti mismo (espejo o foto): ¿cuántas cabezas mides? ¿Dónde cae la mitad del cuerpo? Con el brazo colgando, ¿hasta dónde llegan el codo y la muñeca? Haz tu propia tabla y compárala con el canon.	*¿Por qué un canon «heroico» de 8 cabezas o más se ve raro en una persona común? ¿Qué proporción usan muchos personajes animados, y por qué?*
18	Masas del tórax y la pelvis: Bridgman. Lauricella, *Anatomía artística* vol. 2.	Maniquí: caja del tórax + caja de la pelvis (o el «frijol» del torso) + cilindros. Convierte 10 gestos en maniquíes y gíralos (frente, 3/4, espalda).	*Cuando el cuerpo se inclina hacia un lado, ¿qué pasa con el espacio entre el tórax y la pelvis de cada lado?*
19	Escorzo y traslape.	Brazos y piernas como cilindros que se traslapan. Escorzos desde fotos y desde fotos tuyas con el celular.	*En un escorzo, ¿qué te dice más sobre la profundidad: el contorno de afuera o las líneas que se traslapan por dentro?*

Sem.	Estudia	Practica	Pregunta para ti
20	Manos: Loomis, *Drawing the Head and Hands*.	Palma como caja y dedos como cilindros de 3 segmentos. Tu mano no dominante en 20 poses (con fotos tuyas). Manos de memoria.	*Mide tu mano: ¿el dedo medio es más largo o más corto que la palma? Viendo la palma de frente, ¿dónde quedan los nudillos en realidad?*
21	Pies y puntos óseos (Bridgman): clavícula, esternón, cresta ilíaca, rótula, tobillos.	Pies como cuñas. Ubica los puntos óseos en fotos y en tus figuras.	*¿Qué puntos óseos se ven casi en cualquier persona, aunque esté vestida o tenga más grasa? ¿Por qué esos son buenos para medir?*
22	—	Figura de referencia → la misma pose de memoria → la misma pose girada. **Diagnóstico parcial.**	*¿En qué paso se rompe la figura cuando la giras: el gesto, el maniquí o las proporciones?*

Fotos que tienes que tomar en esta fase

Tú en el espejo en poses básicas (de pie, sentado, caminando, girado). Tus manos y pies en 20 poses cada uno.

Criterio para pasar a la siguiente fase

En la superposición, tus figuras de referencia no tienen errores grandes de proporción. De memoria, una figura simple en 3 poses distintas se sostiene.

FASE 5 · SEMANAS 23–26

Tu primer personaje

Meta: un personaje original tuyo, con proporciones coherentes en varias poses y ángulos.

Por qué va aquí: es el objetivo que pediste: dibujar desde cero. Ahora juntas medir, construir y memoria.

Sem.	Estudia	Practica	Pregunta para ti
23	Hojas de modelo (*model sheets*) y *turnarounds* de animación: busca ejemplos y guárdalos.	Diseña un personaje simple. Decide su canon (por ejemplo, 5 o 6 cabezas) y haz su *turnaround*: frente, 3/4, perfil y espalda, con líneas horizontales guía.	*¿Qué líneas horizontales necesitas para que las 4 vistas coincidan en altura?*
24	—	El mismo personaje en 6 poses: gesto → maniquí → forma → detalle.	*¿Qué parte del personaje cambia de tamaño sin querer de una pose a otra? ¿Por qué?*
25	Repasa tus notas de perspectiva (fase 2).	El personaje en un entorno sencillo en 2 puntos. Pon 2 o 3 personajes en el mismo suelo, a distintas distancias.	*Si todos están parados en el mismo suelo y tienen la misma altura, ¿qué relación hay entre el horizonte y sus cabezas?*
26	—	Proyecto final: una lámina con tu personaje en 3 poses dentro de un entorno. **Diagnóstico final completo.** Compáralo con la semana 0.	*¿Qué habilidad mejoró más? ¿Cuál menos? Eso decide qué estudias después.*

Fotos que tienes que tomar en esta fase

Referencias de ropa y de poses para tu personaje. Tú mismo actuando las 6 poses de la semana 24 (es lo que hacen los animadores).

Criterio para pasar a la siguiente fase

Terminas el proyecto final y el diagnóstico. Con eso decidimos juntos el plan de los meses 7 a 12.

8. Cómo trabajar conmigo

«¿Está bien?» es una pregunta que no me deja ayudarte mucho. Esta te funciona mejor:

Plantilla para mandarme tus dibujos

Semana __ · **Fase** __**.** Ejercicio: _____. Tiempo: __ min.

Referencia: (adjunta, junto al dibujo).

Lo que creo que salió mal: _____.

Mi respuesta a la «Pregunta para ti»: _____.

Quiero que revises sobre todo: proporción / perspectiva / construcción / gesto.

- **Fotos:** luz natural, celular paralelo a la hoja, sin tu sombra encima, con la referencia al lado.
- **Manda 3 a 5 dibujos representativos por semana**, no todo. Incluye uno que te haya salido mal.
- **Lo que voy a hacer:** preguntas y pistas primero. Respuesta directa solo si te atoras dos veces en lo mismo.
- **Si te estancas en una fase,** ajustamos el plan. Es normal.
- **Busca también crítica humana:** tus profesores, compañeros de la carrera, la comunidad de Drawabox. Varias opiniones distintas son mejores que una sola, y eso me incluye a mí.

9. Expectativas realistas

No existe un estudio que diga «en X horas dibujas personajes». Lo que sigue es una **estimación** **[OPINIÓN]**, basada en cómo suelen avanzar los cursos de fundamentos con tu volumen de práctica: de 7 a 10 h por semana, o sea unas **180–260 horas en 26 semanas**. El dato duro más cercano es Schlegel et al. (2015), que midieron mejoras en dibujo después de un curso de unos 3 meses.

Momento	Horas aprox.	Lo razonable	Señal de alerta
Semana 4	30–40	Copias sin cuadrícula aceptables. Detectas tus errores antes de comparar.	Sigues sin poder copiar sin cuadrícula: más medición, menos teoría.
Semana 9	65–90	Encuentras puntos de fuga en fotos. Cajas y cilindros creíbles.	Muchas cajas con aristas que se abren: compruébalas siempre con regla.
Semana 15	100–150	Cabezas construidas en varios ángulos, todavía rígidas.	Caras «planas» en 3/4: regresa a las esferas y las cajas.
Semana 22	150–220	Figuras de referencia bien proporcionadas. De memoria, figuras simples.	Las proporciones cambian en cada dibujo: vuelve a tu tabla de medidas.
Semana 26	180–260	Un personaje propio coherente en varias poses. Se verá rígido, y es normal.	—
12 meses o más	400+	Soltura, dinamismo, anatomía. Empieza a aparecer un estilo propio.	—

> **El bache de la fase 2**
>
> Entre las semanas 5 y 8 es muy común sentir que vas para atrás: la perspectiva frustra a casi todos al principio. Si te pasa, no abandones: es parte del camino. **[OPINIÓN]**

10. Después de las 26 semanas (vista previa)

- **Anatomía:** la serie *Anatomía artística* de Michel Lauricella (Gustavo Gili, en español) y los cursos de anatomía de Proko.
- **Figura dinámica:** Michael Hampton, *Figure Drawing: Design and Invention*.
- **Luz y valores:** sombreado de formas simples, luego de figuras.
- **Animación:** Richard Williams, *The Animator's Survival Kit*.
- **Composición y encuadre:** Marcos Mateu-Mestre, *Framed Ink*.
- **Perspectiva avanzada:** Scott Robertson y Thomas Bertling, *Dibujo. Cómo crear objetos y entornos con imaginación* (Anaya, ISBN 978-84-415-4294-5).

11. Recursos: el núcleo y los extras

Núcleo: con esto alcanza para las 26 semanas. Antes de buscar algo nuevo, revisa si ya está aquí.

Recurso	Tipo / costo	Cómo tenerlo sin internet	Fase	Idioma
Drawabox (Lecciones 0–2, 250 Box Challenge)	Web, gratis	Guardar cada página como PDF	1–2	Inglés
Ernest Norling, *Perspective Made Easy*	Libro barato (Dover)	Físico o ebook	2	Inglés
Harold Speed, *The Practice and Science of Drawing*	Gratis, dominio público	Project Gutenberg #14264	1	Inglés
Andrew Loomis, *Drawing the Head and Hands* y *Figure Drawing for All It's Worth*	Libros (reediciones de Titan Books)	Físico. Hay escaneos en Internet Archive, pero su situación legal está en disputa: los herederos de Loomis han enviado avisos legales a sitios que los publicaban.	3–4	Inglés
Proko (YouTube): cabeza con método Loomis, gesto, proporción	Gratis	YouTube Premium o tus notas a mano	3–4	Inglés (con subtítulos)
George Bridgman, *Constructive Anatomy*	Gratis (1920)	Internet Archive, o la edición de Dover	4	Inglés
Michel Lauricella, *Anatomía artística* vol. 2: *Cómo dibujar el cuerpo humano de forma esquemática*	Libro (Gustavo Gili)	Físico	4–5	Español
Blender	Gratis	Se instala; funciona sin internet	2–5	Español
Dibujos de maestros: The Met Open Access, Rijksmuseum, NGA	Gratis	Descargar las imágenes	1, 3–4	—
Tus propias fotos	Gratis	Celular	Todas	—

Extras (solo si te sobra tiempo o te atoras en algo concreto)

- **Bert Dodson, *Keys to Drawing*:** observación y medición (fase 1).
- **Betty Edwards, *Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro*:** los ejercicios de contorno y espacio negativo sirven. La teoría de los hemisferios no tiene sustento (Nielsen et al., 2013).
- **Scott Robertson:** perspectiva avanzada, para después de la fase 2.
- **Michael Hampton:** figura, para después de la fase 4.
- **Canales de YouTube en inglés:** Sinix Design (fundamentos y perspectiva), Marco Bucci (gesto y diseño), Aaron Blaise (animación y criaturas; fue animador en Disney), Croquis Cafe (sesiones con modelo).
- **Canales en español que aparecen en listas de recomendaciones:** Domerelly, Crearte Araiza, MiltonCor. No los he evaluado: úsalos para motivarte, no como fuente principal.

> **Sobre los enlaces**
>
> Verifiqué en noviembre de 2026 que los recursos principales existen. Los sitios cambian: si algo ya no está, pregúntame por un reemplazo antes de ponerte a buscar por tu cuenta.

Anexo A · Hoja de diagnóstico (imprime una por diagnóstico)

Semana: ____ Fecha: _____ Horas acumuladas: ____

#	Dibujo	Antes de comparar: dónde creo que fallé	Después de comparar: 3 errores principales	Mejoró respecto al diagnóstico anterior
1	Persona de pie, de memoria			
2	Cabeza 3/4 hacia arriba, de memoria			
3	Mano no dominante, observada			
4	Caja desde arriba y de lado, de memoria			
5	Copia de foto sin cuadrícula			
6	Puntos de fuga en foto			

En una frase, ¿qué es lo que más cambió?

Anexo B · Bitácora semanal (imprime una por semana)

Semana: ____ Fase: ____ Meta de horas: ____ Horas reales: ____

Día	Min.	Qué practiqué	Qué falló / qué noté	Energía 1–5	De memoria
Lunes					☐
Martes					☐
Miércoles					☐
Jueves					☐
Viernes					☐
Sábado					☐
Domingo					☐

Mi respuesta a la «Pregunta para ti» de esta semana:

Anexo C · Referencias

Estudios citados en este plan. Los encuentras por título en Google Scholar; varios tienen versión gratuita en PDF.

Albulescu, P., et al. (2022). «Give me a break!» A systematic review and meta-analysis on the efficacy of micro-breaks for increasing well-being and performance. *PLOS ONE, 17*(8), e0272460.

Biwer, F., Wiradhany, W., oude Egbrink, M. G. A., & de Bruin, A. B. H. (2023). Understanding effort regulation: Comparing «Pomodoro» breaks and self-regulated breaks. *British Journal of Educational Psychology*.

Chamberlain, R., & Wagemans, J. (2016). The genesis of errors in drawing. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 65*, 195–207.

Cohen, D. J., & Bennett, S. (1997). Why can't most people draw what they see? *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 23*(3), 609–621.

Cohen, D. J., & Earls, H. (2010). Inverting an image does not improve drawing accuracy. *Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 4*(3), 168–172.

Donovan, J. J., & Radosevich, D. J. (1999). A meta-analytic review of the distribution of practice effect: Now you see it, now you don't. *Journal of Applied Psychology, 84*(5), 795–805.

Kornell, N., & Bjork, R. A. (2008). Learning concepts and categories: Is spacing the «enemy of induction»? *Psychological Science, 19*(6), 585–592.

Macnamara, B. N., Hambrick, D. Z., & Oswald, F. L. (2014). Deliberate practice and performance in music, games, sports, education, and professions: A meta-analysis. *Psychological Science, 25*(8), 1608–1618.

Nielsen, J. A., Zielinski, B. A., Ferguson, M. A., Lainhart, J. E., & Anderson, J. S. (2013). An evaluation of the left-brain vs. right-brain hypothesis with resting state functional connectivity magnetic resonance imaging. *PLOS ONE, 8*(8), e71275.

Ostrofsky, J., Kozbelt, A., Cohen, D. J., Conklin, L., & Thomson, K. (2016). Face inversion impairs the ability to draw long-range, but not short-range, spatial relationships between features. *Empirical Studies of the Arts*. doi:10.1177/0276237416634851

Roediger, H. L., & Karpicke, J. D. (2006). Test-enhanced learning: Taking memory tests improves long-term retention. *Psychological Science, 17*(3), 249–255.

Schlegel, A., et al. (2015). The artist emerges: Visual art learning alters neural structure and function. *NeuroImage, 105*, 440–451.

Shea, J. B., & Morgan, R. L. (1979). Contextual interference effects on the acquisition, retention, and transfer of a motor skill. *Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory, 5*(2), 179–187.

Sorby, S. A. (2009). Educational research in developing 3-D spatial skills for engineering students. *International Journal of Science Education, 31*(3), 459–480.

Uttal, D. H., Meadow, N. G., Tipton, E., Hand, L. L., Alden, A. R., Warren, C., & Newcombe, N. S. (2013). The malleability of spatial skills: A meta-analysis of training studies. *Psychological Bulletin, 139*(2), 352–402.

Walker, M. P., Brakefield, T., Morgan, A., Hobson, J. A., & Stickgold, R. (2002). Practice with sleep makes perfect: Sleep-dependent motor skill learning. *Neuron, 35*(1), 205–211.